

Figura 1: Radianes

En nuestro caso la diferencia entre los ángulos en los cuales están conectadas las fases del generador es lo que provoca que tengamos un sistema trifásico. Como podemos visualizar en la imagen 1 a partir de esta información podemos obtener las siguientes fórmulas para obtener la radian:

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

$$270^\circ = \frac{3\pi}{2} \text{ rad}$$

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

Siendo que el tiempo se mide en segundos $T_{(s)}$ podemos deducir que la frecuencia es la cantidad de veces que pasa algo en un segundo $F = \left[\frac{\text{ciclos}}{s}\right]$ siendo ω = velocidad de pulsación = rad s^{-1} a partir de la velocidad de pulsación podemos deducir que $\omega = \frac{2\pi}{T}$ es decir $\omega = 2\pi T$. También tenemos las siguientes fórmulas: $T = \frac{1}{f}$ $\omega = \frac{\alpha}{t}$

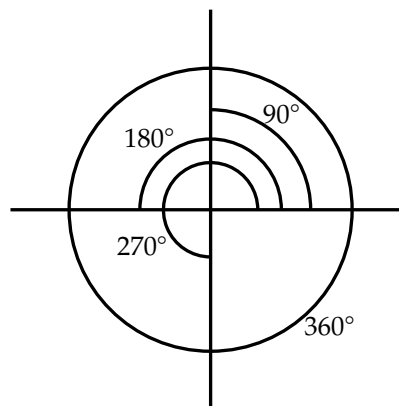


Figura 1: Desfase angular

Ejercicios

Ejercicio 1

ejercicio 2

Ejercicio 3